

회전 행렬 요약

PDF 첨부 예시 · 1쪽

1. 정의

원점을 중심으로 벡터를 각 θ 만큼 반시계 방향으로 돌리는 선형 변환은 다음 행렬로 쓴다.

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

회전 행렬은 직교 행렬이며 $R^T R = I$, $\det R = 1$ 을 만족한다.

2. 성질

성질	식	뜻
역행렬	$R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T$	반대로 돌리면 제자리
합성	$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$	각도가 더해진다
길이 보존	$\ Rv\ = \ v\ $	모양이 변하지 않는다

계산 예시

PDF 첨부 예시 · 2쪽

3-4-5 삼조로 돌리기

$\cos \theta = 0.8$, $\sin \theta = 0.6$ 이고 $v = (4, 8)$ 이다.

$$x' = 0.8 \times 4 - 0.6 \times 8 = 3.2 - 4.8 = -1.6$$

$$y' = 0.6 \times 4 + 0.8 \times 8 = 2.4 + 6.4 = 8.8$$

검산하면 $\|v\|^2 = 80$ 이고 $\|Rv\|^2 = 2.56 + 77.44 = 80$ 으로 같다.

정리

PDF 첨부 예시 · 3쪽

1. 블로그는 PDF의 모든 쪽을 순서대로 보여 준다.
2. 쪽이 화면에 가까워질 때만 그리므로 수십 쪽짜리 PDF도 가볍다.
3. 위쪽 막대의 **새 탭에서 열기**와 **다운로드**로 원본을 받을 수 있다.